

第五章参考答案

第一节

一、选择题

1. A (观察矩阵的元素, 每行元素之和都是 1, 即有 $A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 1 \times \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$)

2. B (矩阵 A 的所有特征值之和等于矩阵的对角线元素之和)

3. D (教材 P198 定理 5.1.1, 注意对角阵中特征值的次序与构成 P 的特征向量的次序对应)

二、填空题.

1. 0 (由 $Ax = 0$ 有非零解知 $|A| = 0$, 而矩阵 A 的所有特征值的乘积等于 $|A|$);

2. $\frac{3}{2}$ (教材 P199 定理 5.1.5(1), A 的特征值满足 $|\lambda_0 E - A| = 0$; $|2A - 3E| = 0 \Rightarrow \left| \frac{3}{2}E - A \right| = 0$);

3. $-1, 1$ ($\begin{bmatrix} a & 2b \\ 3b & 2a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a - 2b = 1 \\ 3b - 2a = -1 \end{cases}$);

4. 任意的非零向量 (由于 A 的特征值为 2, 且 $R(A - 2E) = 0$).

第二、三节

一、选择题.

1. D (λ 为 A 的特征值的充要条件是 $|\lambda E - A| = 0$, 故若 λ 不是 A 的特征值, 必 $|\lambda E - A| \neq 0$)

2. C (令 $f(A) = \left(\frac{1}{3}A^2\right)^{-1} = 3(A^2)^{-1} = 3(A^{-1})^2 = 3A^{-2}$, 则由教材 P209 性质 5.3.3, $f(A)$ 的一个特征值为 $f(2) = 3 \times 2^{-2} = \frac{3}{4}$)

3. D (见教材 P212 性质 5.3.5, 性质 5.3.6; 由于对角阵中特征值可有不同的排列次序, 故 B 不正确)

4. C (见教材 P214 性质 5.3.8; $A^6 = P\Lambda^6 P^{-1} = PEP^{-1}$)

二、填空题.

1. $\frac{4}{3}$ (因 B 与 A 相似, 所以 B 的特征值也是 $1, -2, 3$, 记 $f(B) = B^{-1} + E$, 则 $f(B)$ 的特征值为

$$f(1) = 1^{-1} + 1 = 2, \quad f(-2) = (-2)^{-1} + 1 = \frac{1}{2}, \quad f(3) = 3^{-1} + 1 = \frac{4}{3}, \quad \text{于是 } |B^{-1} + E| = 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{4}{3};$$

2. 4 (见教材 P208 性质 5.3.1);

3. -2 或 1 (α 也是 A 的特征向量, 设 α 是属于特征值 λ 的特征向量, 则有

$$A\alpha = \lambda\alpha \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ k \\ 1 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} 1 \\ k \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 3+k=\lambda \\ 2+2k=\lambda k \\ 3+k=\lambda \end{cases}, \text{ 解之可得);}$$

$$4. \quad x+y=0 \quad (\text{由 } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 1 \\ x & \lambda-1 & y \\ 1 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda+1), \text{ 知 } \lambda=1 \text{ 是二重特征值, } A \text{ 能对角化, 则必}$$

$$\text{有 } R(E-A)=1, \text{ 而 } E-A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -x & 0 & -y \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & y+x \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.)$$

第四节

一、选择题.

1. D (设 A 的特征值为 λ , 属于 λ 的特征向量为 ξ , 则

$$A^2 + A = O \Rightarrow (A^2 + A)\xi = A^2\xi + A\xi = \lambda^2\xi + \lambda\xi = (\lambda^2 + \lambda)\xi = O\xi = 0 \Rightarrow \lambda^2 + \lambda = 0,$$

即 A 的特征值为 $-1, 0$, 又由 A 的秩为 3, 知 0 是一重特征值, 从而 -1 是三重特征值)

2. D (如 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 为实对称矩阵, 显然不可逆)

二、填空题.

1. 0 (A 为对称矩阵, u, v 是属于不同特征值的特征向量);

2. $-\frac{5}{3}$ (由 α_1 与 α_2 正交, 可算得 a);

3. E ($A^3 + A^2 + A = 3E \Rightarrow (A-E)(A^2 + 2A + 3E) = O \Rightarrow |A-E| |A^2 + 2A + 3E| = 0$, 由于 A 的特征值

都是实数, 所以 $|A^2 + 2A + 3E| \neq 0$, 故 $A^2 + 2A + 3E$ 可逆, 从而 $A-E=O \Rightarrow A=E$;

或者: 设 A 的特征值为 λ , 属于 λ 的特征向量为 ξ , 则有

$$A^3 + A^2 + A = 3E \Rightarrow (A^3 + A^2 + A - 3E)\xi = 0 \Rightarrow (\lambda^3 + \lambda^2 + \lambda - 3)\xi = 0 \Rightarrow \lambda^3 + \lambda^2 + \lambda - 3 = 0$$

即 $(\lambda-1)(\lambda^2 + 2\lambda + 3) = 0$, 由于 A 的特征值都是实数, 故 $\lambda=1$, 又由 $A^3 + A^2 + A = 3E$ 知 A 可逆,

从而 $\lambda=1$ 是三重特征值, 于是存在可逆阵 P 使 $P^{-1}AP = E \Rightarrow A = PEP^{-1} = E$).

三、

$$\text{由于 } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-4 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-3 & -2 \\ 0 & -2 & \lambda-3 \end{vmatrix} = (\lambda-4)(\lambda-1)(\lambda-5), \text{ 所以特征值为 } \lambda = 4, 1, 5;$$

对于特征值 1, 解方程组 $(E - A)X = 0$ 得基础解系 $\xi_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 单位化得 $p_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$;

对于特征值 4, 解方程组 $(4E - A)X = 0$ 得基础解系 $\xi_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, 单位化得 $p_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$;

对于特征值 5, 解方程组 $(5E - A)X = 0$ 得基础解系 $\xi_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 单位化得 $p_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$;

所以所求正交阵为 $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$, 使得 $P^{-1}AP = P^TAP = \Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$

综合题

一、选择题.

1. C (详解见下面的选择题 9 的提示)

2. C (见教材 P209 性质 5.3.2, 性质 5.3.3; $A^* = |A|A^{-1}$)

3. B (由上题, 记 $f(A) = A^* = |A|A^{-1}$, 则 $f(A)$ 的特征值为 $f(\lambda) = |A|\lambda^{-1}$)

4. C (属于不同特征值的特征向量线性无关, 反之不成立)

5. C ($A^2 = E \Rightarrow |A| \neq 0$; 令 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 可发现 A, B, D 错误)

6. B (设 x_1, x_2 满足 $x_1\xi_1 + x_2A(\xi_1 + \xi_2) = x_1\xi_1 + x_2\lambda_1\xi_1 + x_2\lambda_2\xi_2 = (x_1 + x_2\lambda_1)\xi_1 + x_2\lambda_2\xi_2 = 0$, 由于 ξ_1, ξ_2 线

性无关, 故有 $\begin{cases} x_1 + x_2\lambda_1 = 0 \\ x_2\lambda_2 = 0 \end{cases}$. ξ_1 与 $A(\xi_1 + \xi_2)$ 线性无关 $\Leftrightarrow x_1, x_2$ 只能取 0 $\Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{vmatrix} = \lambda_2 \neq 0$).

7. B (特征向量是非零向量, 故 A, D 错误; 属于不同特征值的特征向量线性无关, 故 C 错误)

8. C (见教材 P198 定理 5.1.1; D 选项正确的叙述为: 对于 A 的每个 r_i 重特征值 λ_i , 应有 $R(\lambda_i E - A) = n - r_i$)

9. D (因属于不同特征值的特征向量线性无关, 且特征向量是非零向量, 故 A, B 不正确; 对于选项 C 和 D:

设 $\xi_1 + \xi_2$ 是 A 的特征向量, 则存在特征值 λ 使得 $A(\xi_1 + \xi_2) = \lambda(\xi_1 + \xi_2)$, 有

$$\lambda(\xi_1 + \xi_2) = A\xi_1 + A\xi_2 = \lambda_1\xi_1 + \lambda_2\xi_2 \Rightarrow (\lambda_1 - \lambda)\xi_1 + (\lambda_2 - \lambda)\xi_2 = 0$$

因为 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 所以 ξ_1, ξ_2 线性无关, 由上式得 $\lambda_1 - \lambda = \lambda_2 - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2$, 与已知矛盾, 故 $\xi_1 + \xi_2$

不是 A 的特征向量。因此 C 错误 D 正确)

3. D (由 $|A| < 0$ 可知 A 有两个不相等的特征值, 由上选择题 9 可知 C 不正确)

二、填空题.

1. -2 (由 A 的所有特征值之积等于 $|A|$ 可得);

2. 1 ($E - A$ 不可逆即满足 $|E - A| = 0$);

3. $\frac{5}{3}, \frac{1643}{216}$ (由已知等式, A 的特征值为 $-\frac{2}{3}, 1, \frac{3}{2}$, 且 $|A| = -1$. 记 $f(A) = A^* - E = |A|A^{-1} - E$
 $= -A^{-1} - E$, 得 $f(A)$ 的特征值为 $f\left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{1}{2}, f(1) = -2, f\left(\frac{3}{2}\right) = -\frac{5}{3}$;

记 $\varphi(A) = A^2 - A^{-1} + E$ 得 $\varphi(A)$ 的特征值为 $\varphi\left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{53}{18}, \varphi(1) = 1, \varphi\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{31}{12}$;

4. $\frac{4}{3}$ ($|3E + A| = 0$, 即 A 有特征值 -3 ; $\begin{cases} AA^T = 2E \\ |A| < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |AA^T| = |2E| \\ |A| < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |A|^2 = 2^4|E| \\ |A| < 0 \end{cases} \Rightarrow |A| = -4$; 记
 $f(A) = A^* = |A|A^{-1} = -4A^{-1}$, 得 $f(A)$ 的特征值为 $f(-3) = (-4) \times (-3)^{-1}$);

5. $P^{-1}\vec{\alpha}$ ($A\alpha = \lambda\alpha \Rightarrow P^{-1}A\alpha = \lambda P^{-1}\alpha \Rightarrow P^{-1}A(P P^{-1})\alpha = \lambda P^{-1}\alpha \Rightarrow P^{-1}AP(P^{-1}\alpha) = \lambda(P^{-1}\alpha)$);

6. $0, 1$ (见教材 P212 性质 5.3.6; $\begin{cases} \text{tr}A = 2 + 0 + x = \text{tr}B = 2 + y + (-1) \\ |A| = -2 = |B| = -2y \end{cases}$);

7. 5 (可求得 B 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -2, \lambda_4 = 3$, 且 B 为实对称矩阵, 可以相似对角化; A 与 B 相似, 从而有相同的特征值, 也能相似对角化, 由教材 P206 定理 5.2.4 可得结果);

8. 0 (由于 A 与对角阵 Λ 相似, 故 A 与 Λ 有相同的特征多项式; 记

$B = f(A) = (A - \lambda_1 E)(A - \lambda_2 E)(A - \lambda_3 E)$, 则 $f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1 E)(\lambda - \lambda_2 E)(\lambda - \lambda_3 E)$ 为 A 的特征多

项式; 又由 $P^{-1}AP = \Lambda \Rightarrow P^{-1}f(A)P = f(\Lambda) \Rightarrow f(A) = Pf(\Lambda)P^{-1}$, 而

$f(\Lambda) = \text{diag}(f(\lambda_1), f(\lambda_2), f(\lambda_3)) = O$);

9. $(12, 16, 20)^T$ ($A^2\beta = \lambda^2\beta$);

10. $1, A\vec{\alpha}_2$ ($A\alpha_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2 \Rightarrow A(A\alpha_2) = A(2\alpha_1 + \alpha_2) = 2A\alpha_1 + A\alpha_2 = 1 \times (A\alpha_2)$, 即 1 是 A 的特征值,
 $A\alpha_2$ 是属于特征值 1 的特征向量).

11. $-5, 4$ (-2 和 4 为特征值, 故满足 $|\lambda_0 E - A| = 0$ 或 $|A - \lambda_0 E| = 0$, 于是有 $\begin{cases} |A + 2E| = 0 \\ |A - 4E| = 0 \end{cases}$);

三、证法一：设 λ 为 A 的特征值， ξ 为属于 λ 的特征向量，则有

$$A\xi = \lambda\xi \Rightarrow A^2\xi = \lambda^2\xi = E\xi = \xi \Rightarrow (\lambda^2 - 1)\xi = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 1$$

即 A 的特征值只有 ± 1 ， $\lambda = 5$ 不是矩阵 A 的特征值从而 $|5E - A| \neq 0$ ，故 A 可逆。

证法二： $A^2 = E \Rightarrow A^2 - 25E = -24E \Rightarrow 25E^2 - A^2 = 24E \Rightarrow (5E - A)(5E + A) = 24E$

于是有 $|5E - A||5E + A| = |24E| = 24^n \neq 0 \Rightarrow |5E - A| \neq 0$ ，故 A 可逆。

四、(1) 记 $f(A) = A^3 - 5A^2 + 7A$ ，并令 $f(x) = x^3 - 5x^2 + 7x$ ，则 $f(A)$ 的特征值为：

$$f(1) = 1^3 - 5 \times 1^2 + 7 \times 1 = 3, \quad f(2) = 2^3 - 5 \times 2^2 + 7 \times 2 = 2, \quad f(3) = 3^3 - 5 \times 3^2 + 7 \times 3 = 3$$

所以 $|A^3 - 5A^2 + 7A| = f(1)f(2)f(3) = 18$ 。

(2) 由已知， $|A| = 1 \times 2 \times (-3) = -6$ ，记 $\varphi(A) = A^* - 3A + 2E = |A|A^{-1} - 3A + 2E = -6A^{-1} - 3A + 2E$

令 $\varphi(x) = -6x^{-1} - 3x + 2$ ，则 $\varphi(A)$ 的特征值为 $\varphi(1) = -7$ ， $\varphi(2) = -7$ ， $\varphi(-3) = 13$

所以 $|A^* - 3A + 2E| = \varphi(1)\varphi(2)\varphi(-3) = 637$ 。

五、(1) 参考教材例题可解得 A 的特征值为 $-1, 2, 2$ ，解方程组得属于 -1 的特征向量为 $\xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，属于 2

的两个线性无关的特征向量分别为 $\xi_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 和 $\xi_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$ ，于是，所求可逆矩阵为

$$P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad \text{使得 } P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 2 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$$

(2) 记 $g(\lambda) = \lambda^3 - 2\lambda + 1$ ，则 $g(A)$ 的特征值和特征向量依次为

特征值 $\lambda_1 = g(-1) = 2$ ，对应的全部特征向量为 $\vec{p}_1 = k_1(1, 0, 1)^T$ ($k_1 \neq 0$)；

特征值 $\lambda_2 = \lambda_3 = g(2) = 5$ ，对应的全部特征向量为

$$\vec{p}_2 = k_2(0, 1, -1)^T + k_3(1, 0, 4)^T \quad (k_2, k_3 \text{ 不全为零}).$$

(3) $|g(A)| = g(-1)g(2)g(2) = 2 \times 5 \times 5 = 50$ ；

(4)

$$\text{由 } P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix}, \text{ 可得 } P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{所以 } g(A) = P \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & 0 \\ -4 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

六、(1) $|\lambda E - A| = (\lambda - 1)^3$, 所以特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1$, 而

$$E - A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

即 3 重特征值 $\lambda = 1$, 对应的全部特征向量为

$$\vec{p} = k_1(0, 1, 0)^T + k_2(0, 0, 1)^T \quad (k_1, k_2 \text{ 不全为零}).$$

只有两个线性无关的特征向量, 故不能对角化.

(2) $|\lambda E - B| = (\lambda - 1)^2(\lambda - 6)$, 所以特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 6$

$$\text{对于 } \lambda_3 = 6, \quad 6E - B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -1 \\ -3 & 5 & -3 \\ -4 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -4 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以属于特征值 $\lambda_1 = 6$ 的全部特征向量为 $\vec{p}_1 = k_1(1, 3, 4)^T \quad (k_1 \neq 0)$;

$$\text{对于 } \lambda_2 = \lambda_3 = 1, \quad E - B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ -3 & 0 & -3 \\ -4 & 0 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以属于特征值 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 的全部特征向量为 $\vec{p}_2 = k_2(0, 1, 0)^T + k_3(1, 0, -1)^T \quad (k_2, k_3 \text{ 不全为零})$.

$$\text{取 } P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \text{ 则 } |P| \neq 0, \quad P \text{ 的列恰是三个线性无关的特征向量, 故 } A \text{ 能对角化.}$$

七、

(1)

$$Ap = \lambda p \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & b & 2 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = -1 \\ 2 + a = \lambda \\ 1 + b = -\lambda \end{cases}, \text{ 解之得 } a = -3, b = 0, \lambda = -1;$$

$$(2) \text{ 由 } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 1 & -2 \\ -5 & \lambda + 3 & -3 \\ 1 & 0 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)^3 \text{ 知 } \lambda = -1 \text{ 是 } A \text{ 的三重特征值, 且由}$$

$$-E-A = \begin{bmatrix} -3 & 1 & -2 \\ -5 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 知 } R(-E-A)=2, \text{ 从而 } \lambda=-1 \text{ 所对应的齐次线}$$

性方程组 $(-E-A)X=O$ 的基础解系中只含一个解向量, 故 A 不能相似对角化.

$$\text{八、(1) 由相似, 有 } \begin{cases} \operatorname{tr} A = \operatorname{tr} B \\ |A| = |B| \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2+x=1+y \\ -15x-40=-20y \end{cases}, \text{ 解之得 } x=4, y=5;$$

(2) 由于 A 与对角阵 Λ 相似, 所以 A 的特征值即为对角阵的对角元 $5, 5, -4$, 对于 $\lambda=5$, 由

$$5E-A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ 可解得 } (5E-A)X=O \text{ 的正交的解向量 } \xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \xi_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$\text{对于 } \lambda=-4, \text{ 由 } -4E-A = \begin{bmatrix} -5 & 2 & 4 \\ 2 & -8 & 2 \\ 4 & 2 & -5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ 解得 } \xi_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \text{ 将 } \xi_1, \xi_2, \xi_3 \text{ 单位化, 相应对}$$

角阵中特征值的排列顺序可得所求正交阵为

$$P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 2/3 & 1/3\sqrt{2} \\ 0 & 1/3 & -4/3\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 2/3 & 1/3\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$\text{九、记 } P=(p_1, p_2, p_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 则可求得 } P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \text{ 于是有}$$

$$P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow A = P\Lambda P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -3 \\ -4 & 5 & -3 \\ -4 & 4 & -2 \end{pmatrix}$$

十、设属于 $\lambda_3=0$ 的特征向量为 $p_3=(x_1, x_2, x_3)^T$, 则有 p_3 与 p_1, p_2 正交, 即 $\begin{cases} p_1^T p_3 = 0 \\ p_2^T p_3 = 0 \end{cases}$, 也即 p_3 为方

程组 $\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases}$ 的基础解系, 由 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -4 \end{pmatrix}$ 得 $p_3 = (-1, 4, 1)^T$ 为所求;

$$\text{记 } P=(p_1, p_2, p_3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}, P^{-1} = \frac{1}{18} \begin{pmatrix} 9 & 0 & 9 \\ 4 & 2 & -4 \\ -1 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 则 } A = P\Lambda P^{-1} = \frac{1}{18} \begin{pmatrix} 1 & -4 & 17 \\ -4 & -2 & 4 \\ 17 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

十一、设 A 的属于特征值 $\lambda_2 = \lambda_3 = 3$ 的特征向量是 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则由 A 是实对称矩阵有

$x_1 + x_2 + x_3 = 0$, 解之的正交的基础解系 $p_2 = (1, -1, 0)^T$, $p_3 = (1, 1, -2)^T$, 将 p_1, p_2, p_3 单位化得

$e_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T$, $e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^T$, $e_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)^T$ 得正交阵 $P = (e_1, e_2, e_3)$, 于是

$$A = P\Lambda P^{-1} = P\Lambda P^T = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

十二、(1) 由 A 能对角化, 故有 $R(2E - A) = 1$ 而,

$$2E - A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -x & -2 & -y \\ 3 & 3 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2-x & 0 & -2-y \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 从而 } x = 2, \quad y = -2;$$

(2), 设 λ 为另一特征值, 由 $\text{tr}A = 1 + 4 + 5 = 2 + 2 + \lambda$ 知 $\lambda = 6$;

对于 $\lambda = 2$, 解线性方程组 $(2E - A)X = O$ 可得线性无关的特征向量 $\xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\xi_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$,

对于 $\lambda = 6$, 解线性方程组 $(6E - A)X = O$ 可得特征向量 $\xi_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$,

令 $P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, 则 P 可逆, 且 $P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 6 \end{pmatrix}$

十三、(1) 由 $A\alpha_i = 0\alpha_i (i=1, 2)$ 知 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ 为二重特征值, 对应的全部特征向量为

$k_1\vec{\alpha}_1 + k_2\vec{\alpha}_2$ (k_2, k_3 不全为零);

由 $A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 知 $\lambda_3 = 3$ 为特征值, 特征向量为 $\xi_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 从而全部特征向量为 $k_3\xi_3 (k_3 \neq 0)$.

(2) 将 α_1, α_2 正交化得 $\xi_1 = (-1, 2, -1)^T$, $\xi_2 = (-1, 0, 1)^T$ 并将 ξ_1, ξ_2, ξ_3 单位化可得正交阵

$$P = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}; \quad \text{使得 } P^T A P = \Lambda = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 3 \end{pmatrix};$$

$$(3) \quad A = P\Lambda P^{-1} = P\Lambda P^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}; \quad \left(A - \frac{3}{2}E\right)^6 = P\left(\Lambda - \frac{3}{2}E\right)^6 P^T = \left(\frac{3}{2}\right)^6 E$$

十四、(1) $A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$, 取 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 等式成立;

(2) 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 所以 A 与 B 相似, 从而 A 与 B 有相同的特征多项式, 从而有相同的特征

值, 由 $|\lambda E - A| = |\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda - 2 & -2 \\ -1 & -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda - 4)$, 解之得 A 的特征值为 $1, 1, 4$;

$$(3) \quad \begin{cases} A\alpha_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 \\ A\alpha_2 = 2\alpha_2 + \alpha_3 \end{cases} \Rightarrow A(\alpha_1 - \alpha_2) = \alpha_1 - \alpha_2, \quad \begin{cases} A\alpha_2 = 2\alpha_2 + \alpha_3 \\ A\alpha_3 = 2\alpha_2 + 3\alpha_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A(2\alpha_2 - \alpha_3) = 2\alpha_2 - \alpha_3 \\ A(\alpha_2 + \alpha_3) = 4(\alpha_2 + \alpha_3) \end{cases}$$

所以 A 的特征值为 $1, 1, 4$, 相应的特征向量为 $\alpha_1 - \alpha_2$, $2\alpha_2 - \alpha_3$, $\alpha_2 + \alpha_3$ 。

令 $P = (\alpha_1 - \alpha_2, 2\alpha_2 - \alpha_3, \alpha_2 + \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, 由于 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$, 所以 P 可逆,

且有 $P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 4 \end{pmatrix}$ 。

十五、 $A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3) = (\alpha_1, 2\alpha_2, 3\alpha_3)$, 记为 $AP = B$,

因为 $|P| = |(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -27 \neq 0$, 所以 P 可逆, 且 $P^{-1} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ -2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$,

$$\text{故有 } A = BP^{-1} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 4 & -6 \\ 2 & -4 & -3 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ -2 & -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7}{3} & 0 & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{5}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & 2 \end{pmatrix};$$

十六、(1) 记 $B = f(A) = A^5 - 4A^3 + E$, 则 B 的特征值为 $f(1) = -2$, $f(2) = 1$, $f(-2) = 1$,

$B\alpha_1 = (A^5 - 4A^3 + E)\alpha_1 = (\lambda_1^5 - 4\lambda_1^3 + 1)\alpha_1 = -2\alpha_1$, 所以 α_1 是 B 的属于特征值 -2 的特征向量, 对应的

全部特征向量为 $k_1(1, -1, 1)^T$ ($k_1 \neq 0$);

由于 A 为实对称矩阵, B 为 A 的多项式, 所以 B 也为实对称矩阵, 对于特征值 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$, 解方程

组 $x_1 - x_2 + x_3 = 0$ 得正交的基础解系 $\xi_2 = (1, 1, 0)^T, \xi_3 = (-1, 1, 2)^T$ ，对应的全部特征向量为 $k_2(1, 1, 0)^T + k_3(-1, 1, 2)^T$ (k_2, k_3 不全为零)。

(2) 将 α_1, ξ_2, ξ_3 单位化得 $\frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ ，令 $P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$ ，则 P 为正

交阵，且由 $P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} -2 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$ 得 $B = P\Lambda P^{-1} = P\Lambda P^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。

十七、由已知有 $(\beta, A\beta, A^2\beta) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 \\ 1 & \lambda_3 & \lambda_3^2 \end{pmatrix}$ ，记 $B = AK$ ，则 $|K|$ 为三阶范德蒙行列式，

$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 互不相等，知 $|K| \neq 0$ ，所以 $R(B) = R(A) = 3$ ，故 $\beta, A\beta, A^2\beta$ 线性无关。

十八、由 $A^*\alpha = \lambda_0\alpha$ 有 $A(A^*\alpha) = A(\lambda_0\alpha) \Rightarrow (AA^*)\alpha = \lambda_0(A\alpha) \Rightarrow |A|E\alpha = \lambda_0(A\alpha) \Rightarrow -\alpha = \lambda_0(A\alpha)$ ，

即 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \lambda_0 \begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_0(-a+1+c)=1 \\ \lambda_0(-5-b+3)=1 \\ \lambda_0(-1+c-a)=-1 \end{cases}$ ，解之得 $\lambda_0=1, b=-3, a=c$ ；

又 $|A| = \begin{vmatrix} a & -1 & a \\ 5 & -3 & 3 \\ 1-a & 0 & -a \end{vmatrix} = a-3 = -1 \Rightarrow a=2$ ，所以 $a=2, b=-3, c=2, \lambda_0=1$ 。

十九、(1)

$\bar{A} = (A, \beta) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ a & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & (a-1)(a+2) & (a+2) \end{pmatrix}$ ，由于 $AX = \beta$ 有解且不唯一，所

以 $R(\bar{A}) = R(A) < 3$ ，即有 $a = -2$ ；

(2) A 的特征值为 $0, 3, -3$ ，对每个特征值求特征向量并单位化可得正交阵 $P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$ 。

二十、(1) 证明：反证法。假设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关，则 α_3 可由 α_1, α_2 线性表示，不妨设

$\alpha_3 = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$ (k_1, k_2 不全为零)，(若 $k_1 = k_2 = 0$ ，则有 $\alpha_3 = 0 \Rightarrow \alpha_2 = 0$ ，与 α_2 为特征向量矛盾)，所

以 $A\alpha_3 = \alpha_2 + (k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2) = k_1\alpha_1 + (1+k_2)\alpha_2 \dots\dots\dots ①$

又 $A\alpha_3 = A(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2) = k_1(A\alpha_1) + k_2(A\alpha_2) = -k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 \dots\dots\dots ②$

①-②得 $2k_1\alpha_1 + \alpha_2 = 0$ ，即 α_1, α_2 线性相关，与已知矛盾，故假设不成立。

(2) 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ ，则 P 可逆，且 $A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (-\alpha_1, \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

即 $AP = P \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，于是 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

二十一、(1) $\varphi(A) = -2 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ；(2) $\varphi(A) = 2 \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$

提示：解题步骤：(1) 求出矩阵 A 的特征值 (其中第一小题的特征值为 1, 5；第二小题的特征值为 1, -1, 5)；

(2) 对每一个特征值求出特征向量并单位化；

(3) 单位化后的特征向量构成正交矩阵 P ；

(4) $P^{-1}AP = P^TAP = \Lambda \Rightarrow A = P\Lambda P^T \Rightarrow \varphi(A) = P\varphi(\Lambda)P^T$ 。

另：若 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ ，则 $\varphi(\Lambda) = \text{diag}(\varphi(\lambda_1), \varphi(\lambda_2), \dots, \varphi(\lambda_n))$ 。